Ejercicios — soluciones

Tema 8: Derivadas

1 Reglas

básico

Deriva: a) x^3e^{-x} b) $\ln(x^2+1)$ c) $\dfrac{x^2+1}{x-1}$ d) $\arctan(2x)$ e) $\sqrt{x^2+3}$

Solución

a) $3x^2e^{-x} - x^3e^{-x} = \boxed{e^{-x}(3x^2-x^3)}$ b) $\boxed{\dfrac{2x}{x^2+1}}$ c) $\frac{2x(x-1)-(x^2+1)}{(x-1)^2} = \boxed{\dfrac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}}$

d) $\boxed{\dfrac{2}{1+4x^2}}$ e) $\frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}} = \boxed{\dfrac{x}{\sqrt{x^2+3}}}$

2 Recta tangente

básico

Halla la recta tangente a $f(x) = x^3 - 3x$ en $x = 2$.

Solución

$f(2) = 2$; $f'(x) = 3x^2 - 3$, $f'(2) = 9$. $y - 2 = 9(x-2) \Rightarrow \boxed{y = 9x - 16}$

3 Cadena y logarítmica

medio

Deriva $f(x) = \sin^2 x \cos(3x)$ y $g(x) = x^x$.

Solución

$f'(x) = \boxed{2\sin x\cos x\cos 3x - 3\sin^2 x\sin 3x}$.

$\ln g = x\ln x \Rightarrow \frac{g'}{g} = \ln x + 1 \Rightarrow \boxed{g'(x) = x^x(\ln x + 1)}$

4 L'Hôpital

medio

Calcula: a) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$ b) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x - x}{x^3}$ c) $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x$

Solución

a) L'Hôpital dos veces: $\frac{e^x-1}{2x} \to \frac{e^x}{2} \to \boxed{\dfrac{1}{2}}$.

b) Tres veces: $\frac{\cos x - 1}{3x^2} \to \frac{-\sin x}{6x} \to \frac{-\cos x}{6} \to \boxed{-\frac{1}{6}}$.

c) $0 \cdot \infty$: $\frac{\ln x}{1/x} \to \frac{1/x}{-1/x^2} = -x \to \boxed{0}$.

5 Derivabilidad

●●● medio

Halla a y b para que $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & x \leq 1 \\ \ln x + 2 & x > 1 \end{cases}$ sea derivable en $x = 1$.

Solución

Continuidad: $a + b = \ln 1 + 2 = 2$. **Derivadas laterales**: $f'(1^-) = 2a + b$, $f'(1^+) = \frac{1}{1} = 1$; $2a + b = 1$.
Restando: $a = -1$, $b = 3$. $\boxed{a = -1,\ b = 3}$

6 Valor medio

●●● avanzado (tipo PAU)

Comprueba que $f(x) = x^3$ cumple el teorema del valor medio en $[0, 2]$ y halla el punto c.

Solución

Polinomio: continuo y derivable. $\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = 4 = f'(c) = 3c^2 \Rightarrow c = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

$\boxed{c = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1{,}155 \in (0, 2)}$ (el valor negativo no está en el intervalo).

7 Rolle + Bolzano

●●● avanzado (tipo PAU)

Demuestra que la ecuación $x^3 + x - 1 = 0$ tiene **exactamente** una solución real.

Solución

Existe: $f(x) = x^3 + x - 1$ es continua y $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 1 > 0$; por Bolzano hay una raíz en $(0, 1)$.
Es única: si hubiera dos raíces $a < b$, como $f(a) = f(b) = 0$, por Rolle existiría c con $f'(c) = 0$. Pero $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ siempre. Contradicción: **la raíz es única**.